

Emmanuel NSE MBIA HEUMBIA

karasheumbiae@gmail.com | 514-607-1938 | 469 Rue Racine Est, G7H 1T6, Chicoutimi

PROFIL PROFESSIONNEL

Bachelier en informatique - science des données, concentration intelligence artificielle (UQAC, moyenne cumulative 3,5/4,3).

Profil polyvalent en Data Science et Intelligence Artificielle, avec une expérience en développement logiciel, Machine Learning, Deep Learning et déploiement de modèles IA (MLOps).

Compétences techniques : Python, PyTorch, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, MLOps, analyse de données, modélisation prédictive. Intérêt marqué pour l'IA générative, les LLMs et les applications industrielles de l'intelligence artificielle.

EXPÉRIENCES

Assistant de recherche - Data Science et Intelligence Artificielle au LIARRA (Laboratoire de recherche sur l'intelligence ambiante pour la reconnaissance d'activités) Université du Québec à Chicoutimi | 01/2025 - En cours

- Travaux de Data Science appliquée à la reconnaissance de gestes fins et au traitement de séries temporelles multivariées.
- Apprentissage automatique (RF, SVM, XGBoost, etc....),
- Apprentissage profond (DNN, CNN, LSTM, Transformer),
- Apprentissage auto-supervisé (apprentissage contrastif)

Développeur logiciel - Automatisation et Données (Équipe technique) Alma, QC - Emploi temporaire

Rio Tinto Alma | 06/2025 - 08/2025

- Contribution au développement d'une application de reconnaissance vocale destinée à automatiser la saisie des mesures industrielles en salle d'électrolyse.
- Intégration de modules Python pour le traitement audio, la structuration des données et l'envoi automatique vers le système interne OST.
- Participation aux réunions d'ingénierie pour adapter l'application aux contraintes opérationnelles et optimiser les processus de mesure.

PROJET RÉALISÉ

- Développement en .NET 9 d'un réseau social intelligent réparti en microservices (MVC, API, Worker...), déployé sur Azure avec Kubernetes (AKS), Cosmos DB, EventHub, Service Bus, Key Vault, Azure AI et App Configuration. Mise en place de CI/CD, Docker et pratiques DevOps.
- Conception et développement d'un pipeline complet de Data Science pour la détection du stress à partir de signaux physiologiques (ECG, HRV, PPG), incluant le prétraitement des signaux, l'extraction de caractéristiques HRV et l'entraînement de modèles de Machine Learning et Deep Learning avec PyTorch pour la classification de l'état de stress. Évaluation des performances (Accuracy 96 %, Precision 86 %, Recall 100 %, F1-score 92 %) et déploiement d'une interface Streamlit pour la visualisation.

COMPÉTENCES

- Langages: Python, R, SQL, C++
- Machine Learning / IA: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras, LLMs
- Data Science: Pandas, NumPy, Jupyter, RStudio
- Visualisation: Matplotlib, Seaborn, Dash, Streamlit
- Cloud / DevOps: Azure, Docker, GitHub, Azure DevOps
- Outils: Power BI, Excel, Git

FORMATIONS

- Université Du Québec À Chicoutimi, Québec
08/2022 - 12/2025
Baccalauréat en informatique - science des données, concentration intelligence Artificielle - 3.5/4.3
- Institut Supérieur de Technologie Appliquée
Yaoundé, Cameroun
09/2020 - 05/2022
Brevet des techniciens supérieur : Gestions des systèmes d'informations - Bien

CERTIFICATS

- Certificates google IT support: <https://coursera.org/verify/professional-cert/2D5UGEL38G7F>
- Azure Fundamentals (AZ-900)
- Azure AI Engineer Associate (AI-102)
- Azure Data Scientist Associate (DP-100) En cours
- Azure Developer Associate (AZ-204)

QUALITÉS PERSONNELLES

- Travailler en équipe
- Rigueur et sens de l'organisation
- Adaptabilité
- Dynamisme
- Curiosité
- Autonome et dévoué

LANGUES

Français



Expérimenté

Anglais



Intermédiaire

CENTRES D'INTÉRÊT

- Intelligence Artificielle,
- Technologie innovante et automatisation
- développement personnel.
- Lecture : Livres sur la science des données et l'intelligence artificielle.